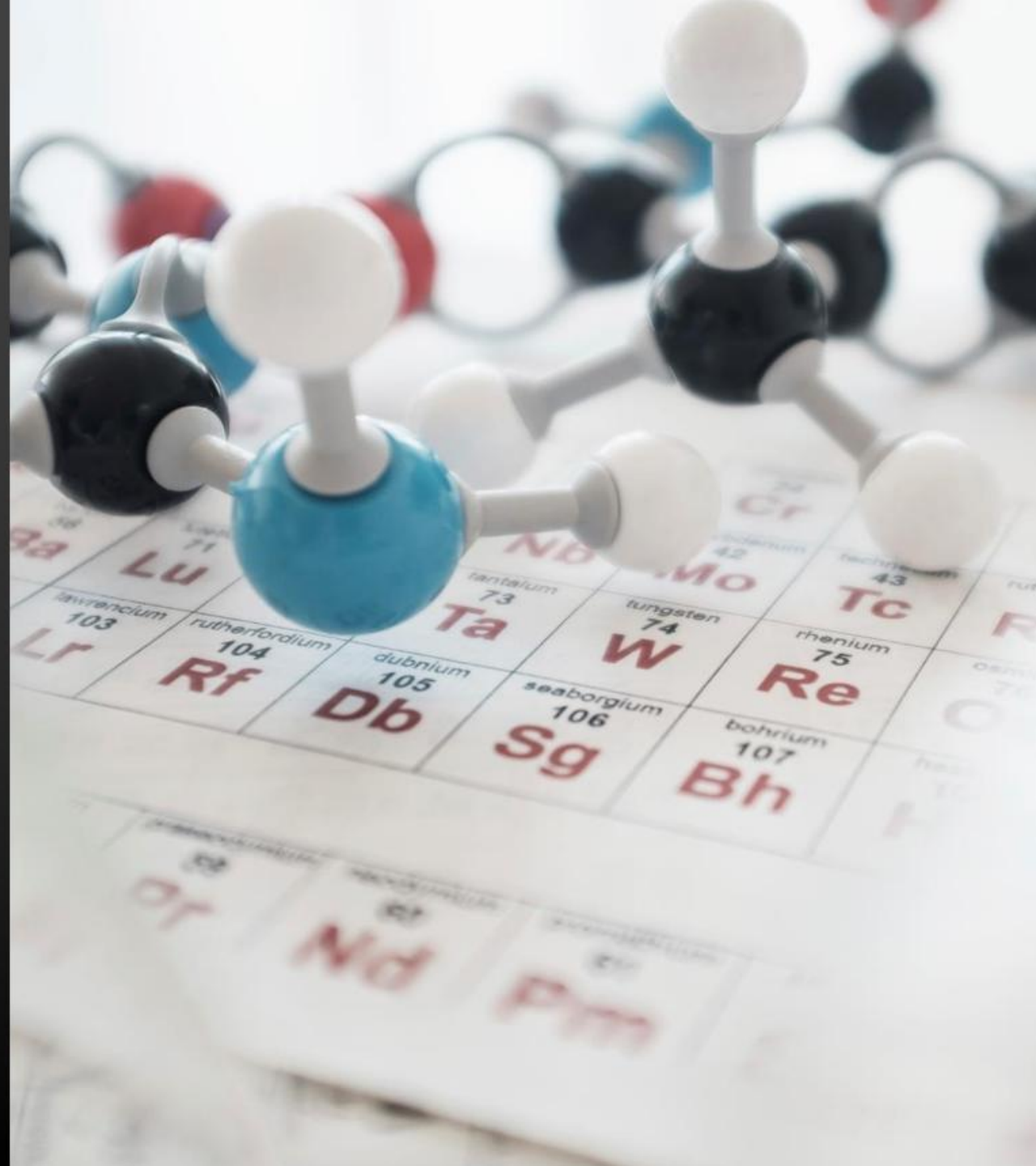




Concentração Molar



Extra 1

O banho de permanganato de potássio (KMnO_4) é muito antigo e indicado como germicida no tratamento de feridas cutâneas infeccionadas, por exemplo, nas coceiras causadas pela catapora e também para problemas vaginais como corrimentos. Essas soluções eram comercializadas em frascos contendo 0,316 g do sal dissolvidos em 500 mL de solução.

A respeito dessas soluções aquosas, responda aos itens.

A) Qual a sua concentração em g/L?

B) Qual a sua concentração em mol/L?



Extra 2

(UFRGS-RS) O trióxido de arsênio, As_2O_3 , é utilizado como quimioterápico no tratamento de alguns tipos de leucemia mieloide aguda. O protocolo de um determinado paciente indica que ele deva receber uma infusão intravenosa com 4,95 mg de trióxido de arsênio, diluídos em soro fisiológico até o volume final de 250 mL. A concentração em mol/L de trióxido de arsênio na solução utilizada nessa infusão é:

- A) $1,0 \cdot 10^{-1}$
- B) $2,5 \cdot 10^{-2}$
- C) $1,0 \cdot 10^{-4}$
- D) $2,5 \cdot 10^{-5}$
- E) $1,0 \cdot 10^{-6}$



Extra 3

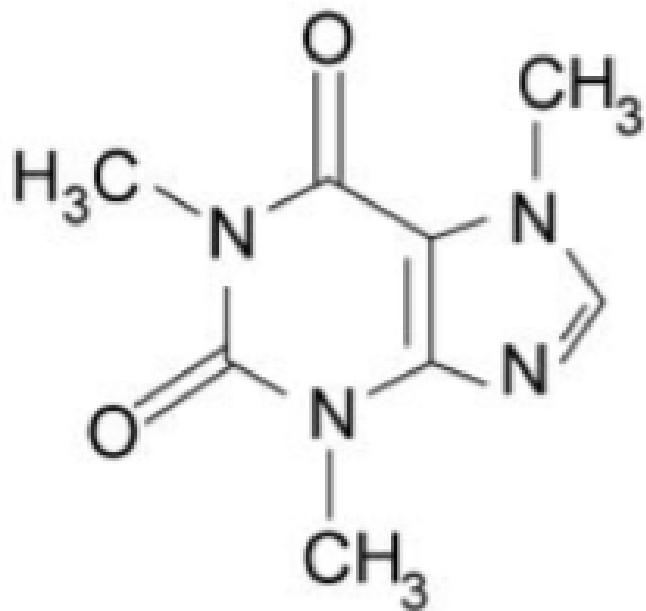
(Uerj) Para evitar a proliferação do mosquito causador da dengue, recomenda-se colocar, nos pratos das plantas, uma pequena quantidade de água sanitária de uso doméstico. Esse produto consiste em uma solução aquosa diluída de hipoclorito de sódio, cuja concentração adequada, para essa finalidade, é igual a $0,1 \text{ mol/L}$. Para o preparo de 500 mL da solução a ser colocada nos pratos, a massa de hipoclorito de sódio necessária é, em gramas, aproximadamente igual a:

- A)** 3,7.
- B)** 4,5.
- C)** 5,3.
- D)** 6,1.



Extra 4

(Enem-PPL) A cafeína é um alcaloide, identificado como 1,3,7-trimetilxantina cuja estrutura química contém uma unidade de purina, conforme representado a seguir. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá-verde. Uma xícara de café contém, em média, 80 mg de cafeína.



Considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 mL de café, a concentração, em mol/L, de cafeína nessa xícara é mais próxima de:

- A) 0,0004.
- B) 0,002.
- C) 0,4.
- D) 2.
- E) 4.



Extra 5

(IFPE) O ácido bórico ou seus sais, como borato de sódio e borato de cálcio, são bastante usados como antissépticos, inseticidas e como retardantes de chamas. Na medicina oftalmológica, é usado como água boricada, que consiste em uma solução de ácido bórico em água destilada.

Sabendo-se que a concentração em quantidade de matéria (mol/L) do ácido bórico, nessa solução, é 0,5 mol/L, assinale a alternativa correta para a massa de ácido bórico, em gramas, que deve ser pesada para preparar 200 litros desse medicamento.

- A) 9 500
- B) 1 200
- C) 6 200
- D) 4 500
- E) 3 900



Extra 6

(FGV-SP) O rótulo da embalagem de uma marca de leite integral comercializada na cidade de São Paulo apresenta a informação nutricional seguinte: 1 copo (200 mL) contém 248 mg de cálcio.

A concentração de cálcio nesse leite integral, em mol/L, é:

A) $3,1 \cdot 10^{-1}$

B) $3,1 \cdot 10^{-2}$

C) $3,1 \cdot 10^{-3}$

D) $8,2 \cdot 10^{-2}$

E) $8,2 \cdot 10^{-3}$



Extra 7

(Uespi) Em uma tinturaria, 250 g de hipoclorito de sódio foram dissolvidos em um volume de água suficiente para preparar 5,0 L de solução alvejante. Calcule a concentração em mol/L dessa solução.

A) 0,21

B) 0,35

C) 0,44

D) 0,67

E) 0,89



Extra 8

(IFPE) Bebidas isotônicas são desenvolvidas com a finalidade de prevenir a desidratação, repondo líquidos e sais minerais que são eliminados através do suor durante o processo de transpiração. Considere um isotônico que apresenta as informações no seu rótulo:

Tabela nutricional cada 200 mL contém	
Energia	21,1 kcal
Glucídios	6,02 g
Proteínas	0,0 g
Lipídios	0,0 g
Fibra alimentar	0,0 g
Sódio	69 mg
Potássio	78 mg

Assinale a alternativa que corresponde à concentração, em quantidade de matéria (mol/L), de sódio e potássio, respectivamente, nesse recipiente de 200 mL.

- A)** 0,020 e 0,02.
- B)** 0,015 e 0,01.
- C)** 0,22 e 0,120.
- D)** 0,34 e 0,980.
- E)** 0,029 e 0,003.



Extra 9

(Uerj) O volume médio de água na lagoa é igual a $6,2 \cdot 10^6 \text{L}$. Imediatamente antes de ocorrer a mortandade dos peixes, a concentração de gás oxigênio dissolvido na água correspondia a $2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$.

Ao final da mortandade, a quantidade consumida, em quilogramas, de gás oxigênio dissolvido foi igual a:

- A)** 24,8.
- B)** 49,6.
- C)** 74,4.
- D)** 99,2.



Extra 10

(UFRGS-RS) Apesar da pequena quantidade de oxigênio gasoso (O_2) dissolvido na água, sua presença é essencial para a existência de vida aquática. Sabendo-se que na água de um lago há uma molécula de oxigênio (O_2) para cada 0,2 milhão de moléculas de água e considerando-se que em 1 litro de água há 55,55 mols de moléculas de água, a concentração em mol/L do oxigênio na água desse lago será de:

A) $0,2 \cdot 10^{-4}$

B) $5,0 \cdot 10^{-4}$

C) $2,4 \cdot 10^{-4}$

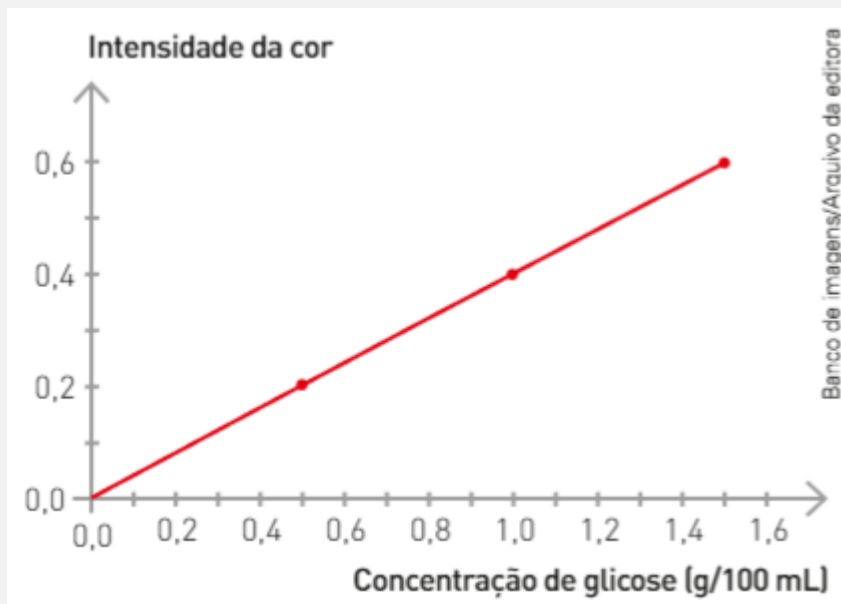
D) $2,8 \cdot 10^{-4}$

E) $3,3 \cdot 10^{-4}$



Extra 11

A glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) é um monossacarídeo que pode ser encontrado no sangue e na urina. Os valores de sua concentração são utilizados para diagnóstico de inúmeras doenças. Um dos métodos para a determinação desses valores é o método colorimétrico. O gráfico apresenta concentrações de glicose na urina variando de acordo com a intensidade de sua cor.



Calcule a concentração aproximada em mol/L quando a intensidade da cor for igual a 0,2.



Extra 12

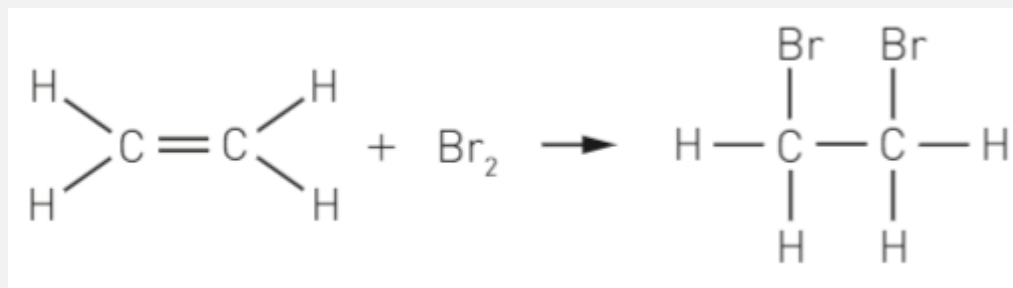
(UFJF-MG) O ibuprofeno ($C_{13}H_{18}O_2$) é um fármaco bem conhecido e amplamente utilizado, pertencente à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Cerca de 90% do ibuprofeno ministrado diariamente é excretado pela urina. Sabendo que um paciente ingeriu cerca de 2400 mg de ibuprofeno/dia, qual a concentração (em mol/L) deste fármaco presente na urina de 24 horas cujo volume total foi de aproximadamente 2 L?

- A) $6,0 \cdot 10^{-3}$
- B) $3,2 \cdot 10^{-3}$
- C) $2,5 \cdot 10^{-3}$
- D) $1,1 \cdot 10^{-3}$
- E) $5,2 \cdot 10^{-3}$



Extra 13

(Uerj) Para diferenciar os hidrocarbonetos etano e eteno em uma mistura gasosa, utiliza-se uma reação com bromo molecular: o etano não reage com esse composto, enquanto o eteno reage de acordo com a seguinte equação química:



Considere um cilindro de capacidade igual a 10 L contendo apenas esses hidrocarbonetos em uma mistura com massa igual a 200 g. Ao se adicionar bromo em excesso à mistura, todo o eteno reagiu, formando 940 g de 1,2-dibromoetano. A concentração inicial de etano, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, no interior do cilindro, corresponde a:

- A)** 0,1.
- B)** 0,2.
- C)** 0,3.
- D)** 0,4.



Extra 14

Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico misturando 24,5 g desse ácido em 200 mL de água, com extremo cuidado, lentamente, sob agitação e em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 mL. A concentração, aproximada, em mol/L, de cátions H^+ nessa solução é:

- A) 0,15
- B) 0,165
- C) 2,26
- D) 15
- E) 150



Extra 15

A hidroponia, técnica agrícola inovadora que dispensa o solo, utiliza soluções nutritivas em meio líquido para fornecer diretamente os nutrientes essenciais às plantas. Exemplificada no cultivo hidropônico de rúcula, essa abordagem oferece maior controle sobre as condições de crescimento, otimizando eficiência hídrica, eliminando problemas do solo e proporcionando um ambiente mais controlado. O ajuste preciso da concentração de íon nitrato é crucial para otimizar o crescimento da cultura. Para obter a concentração ideal de $0,009 \text{ mol/L}$ de íon nitrato em um tanque de 5.000 litros, o produtor utiliza uma solução nutritiva de nitrato de cálcio a 45 g/L .

A) Após a adição da solução nutritiva, calcule quantos mols de íons nitratos estão presentes no tanque. Justifique escrevendo os raciocínios matemáticos.

B) Quantos litros da solução nutritiva o produtor deve adicionar ao tanque de modo a obter a concentração ideal? Justifique utilizando raciocínios matemáticos.

Considere desprezível a variação de volume provocada pela adição da solução nutritiva.

